

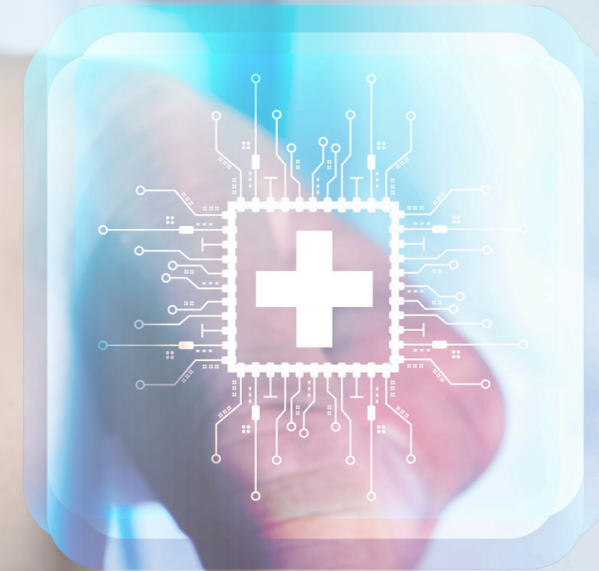


Caso Clínico N°2

Entregable 7

Traumatismo raquimedular cervical

Curso
Fundamentos de Biodiseño

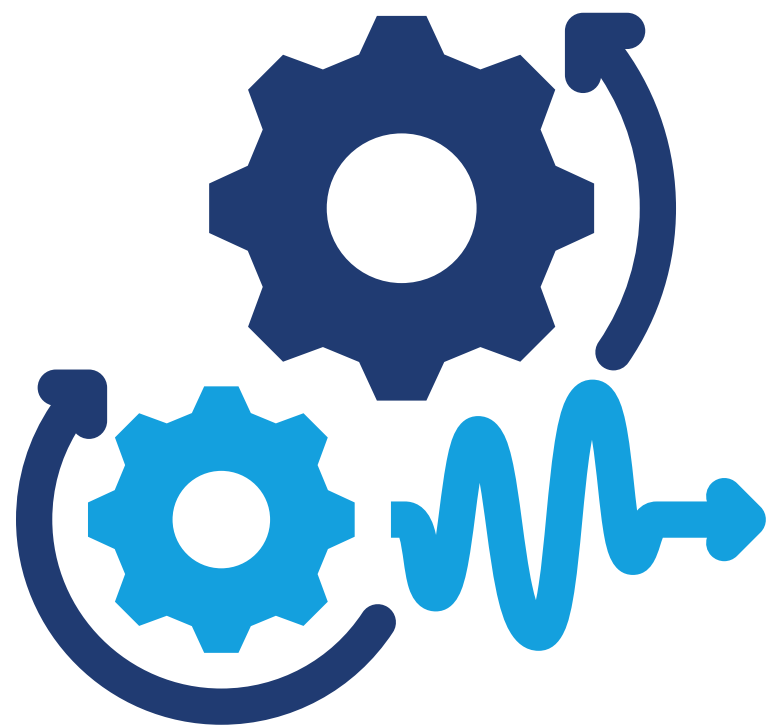




1. Estructura funcional

La función global es asistir el movimiento del brazo de la usuaria durante la alimentación, aprovechando su movilidad residual y acompañando el desplazamiento de manera segura. Para lograrlo, las sub-funciones son:

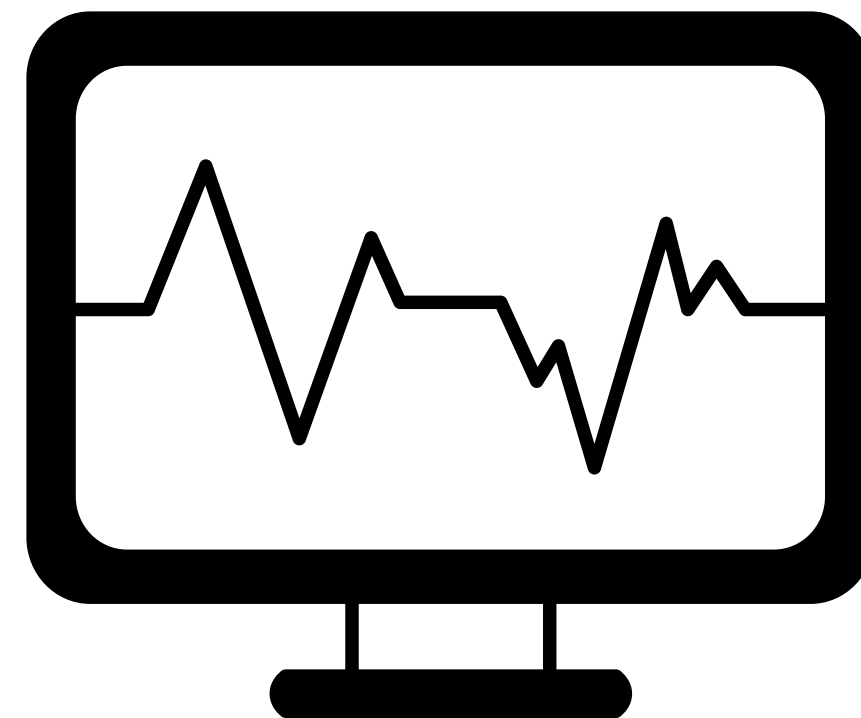
1.-Recibir y procesar la señal del usuario para iniciar, mantener o detener la asistencia.



2.-Detectar el movimiento y generar la energía mecánica necesaria.



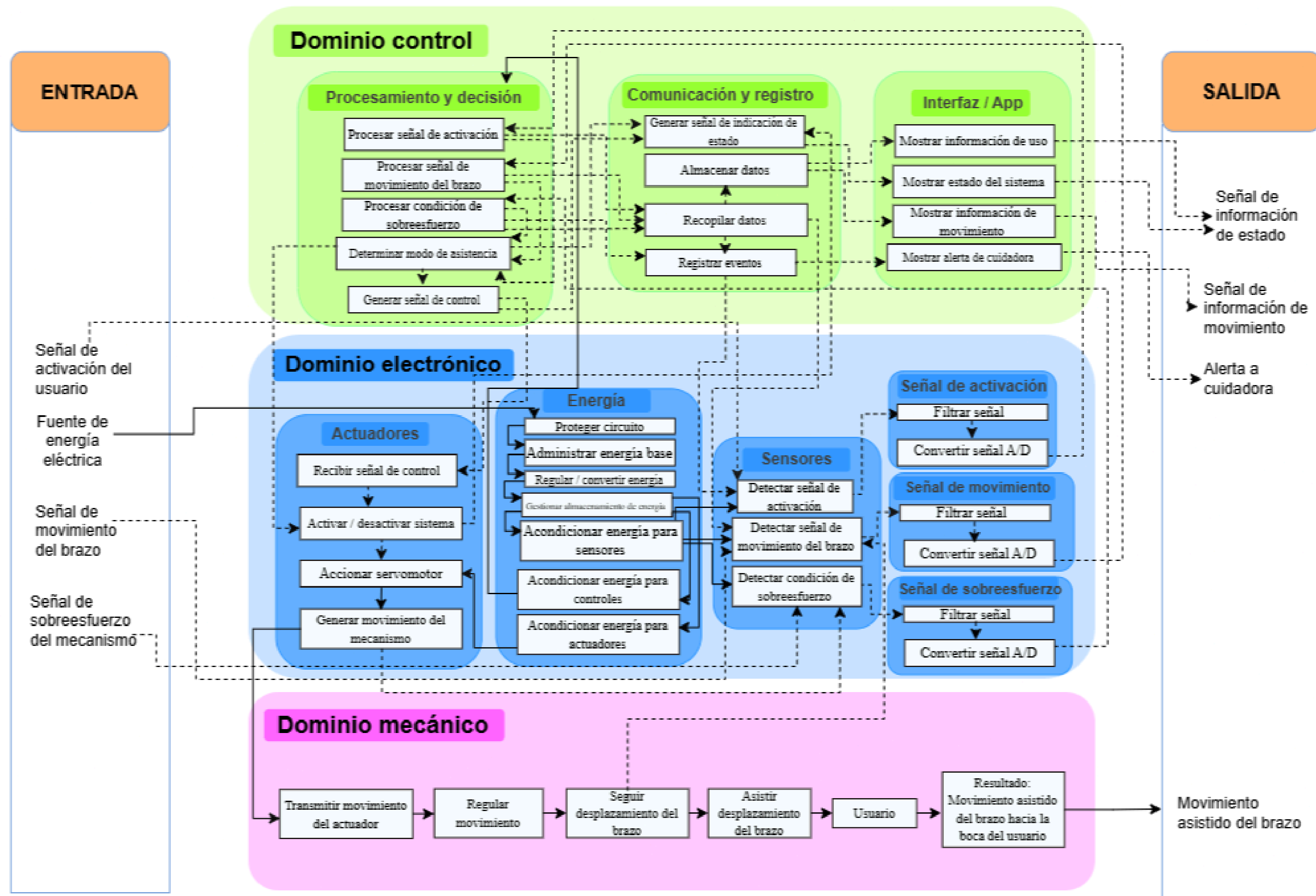
3.-Monitorear el mecanismo para prevenir sobreesfuerzos durante todo el proceso.





ESQUEMA DE FUNCIONES







2. Matriz morfológica

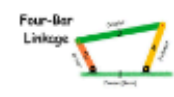
A partir de las funciones identificadas, se elaboró una matriz morfológica para explorar distintas alternativas de solución. Siguiendo la guía, las filas corresponden a las funciones y ofrecen tres portadores posibles para cada una de las trece sub-funciones, incluyendo sistemas de alimentación, procesamiento, sensado, actuación, transmisión y comunicación.

N°	Subfunción	Portador de Función		
		Primera opción	Segunda Opción	Tercera opción
1	Activar / energizar el sistema	Interruptor deslizable  	Interruptor basculante  	Pulsador  
2	Adquirir energía eléctrica	Fuente externa  	Adaptador de corriente  	Batería recargable  

3	Convertir / acondicionar energía	Fuente conmutada  	Fuente lineal  	Convertidor DC-DC  
4	Almacenar energía	Batería de polímero de litio  	Batería de ion-litio  	Batería de níquel-metal hidruro  
5	Procesar y controlar el sistema	Microcontrolador  	Minicomputador  	Sistema en chip  



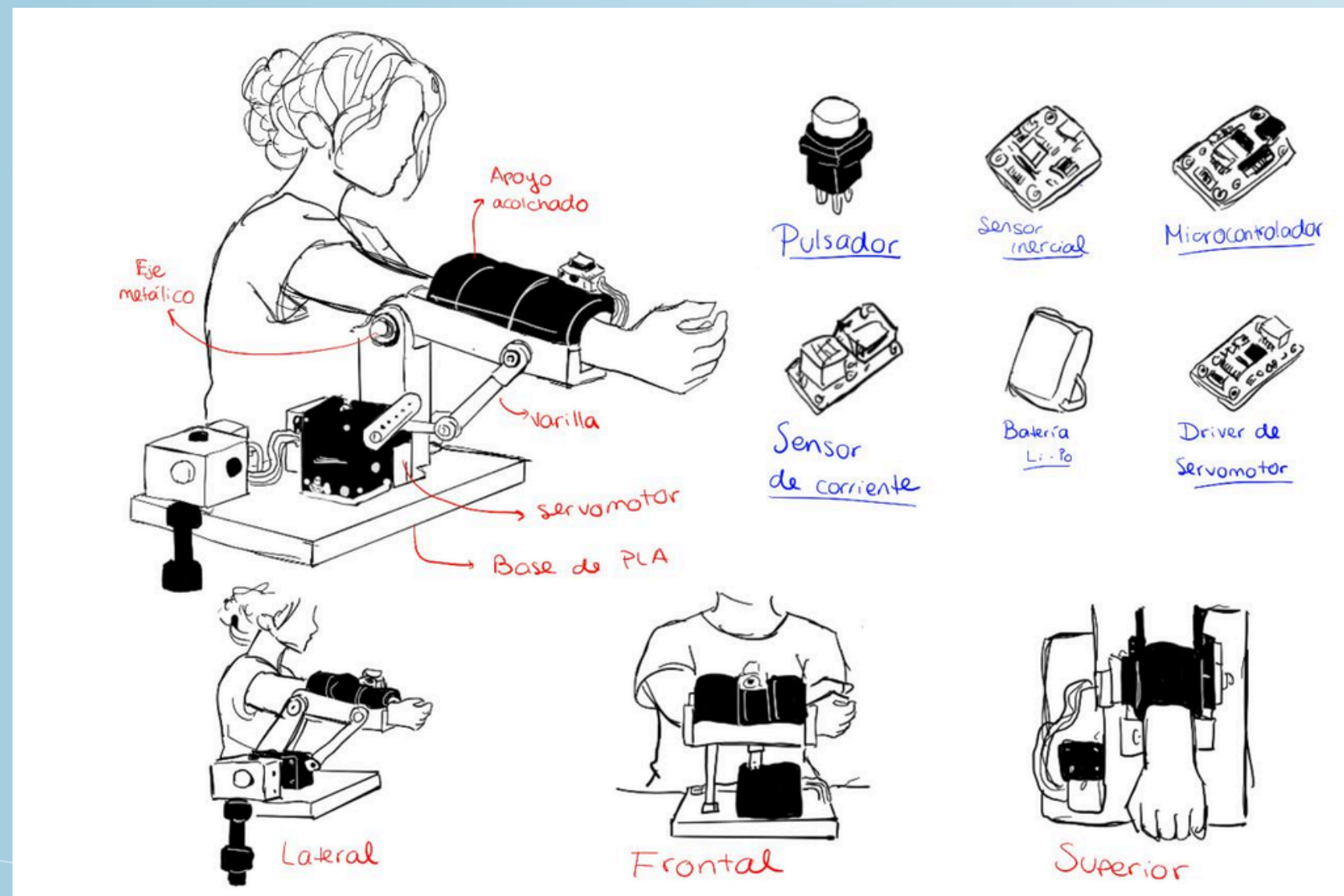
2. Matriz morfológica

6	Detectar activación del usuario	 ↓	 ↓	 ↓	9	Generar movimiento	 ↓	 ↓	 ↓	12	Comunicar información a la cuidadora	 ↓	 ↓	 ↓
7	Detectar movimiento del brazo	 ↓	 ↓	 ↓	10	Transmitir movimiento	 ↓	 ↓	 ↓	13	Generar alerta de sobreesfuerzo	 ↓	 ↓	 ↓
8	Detectar sobreesfuerzo del mecanismo	 ↓	 ↓	 ↓	11	Seguir desplazamiento del brazo	 ↓	 ↓	 ↓					

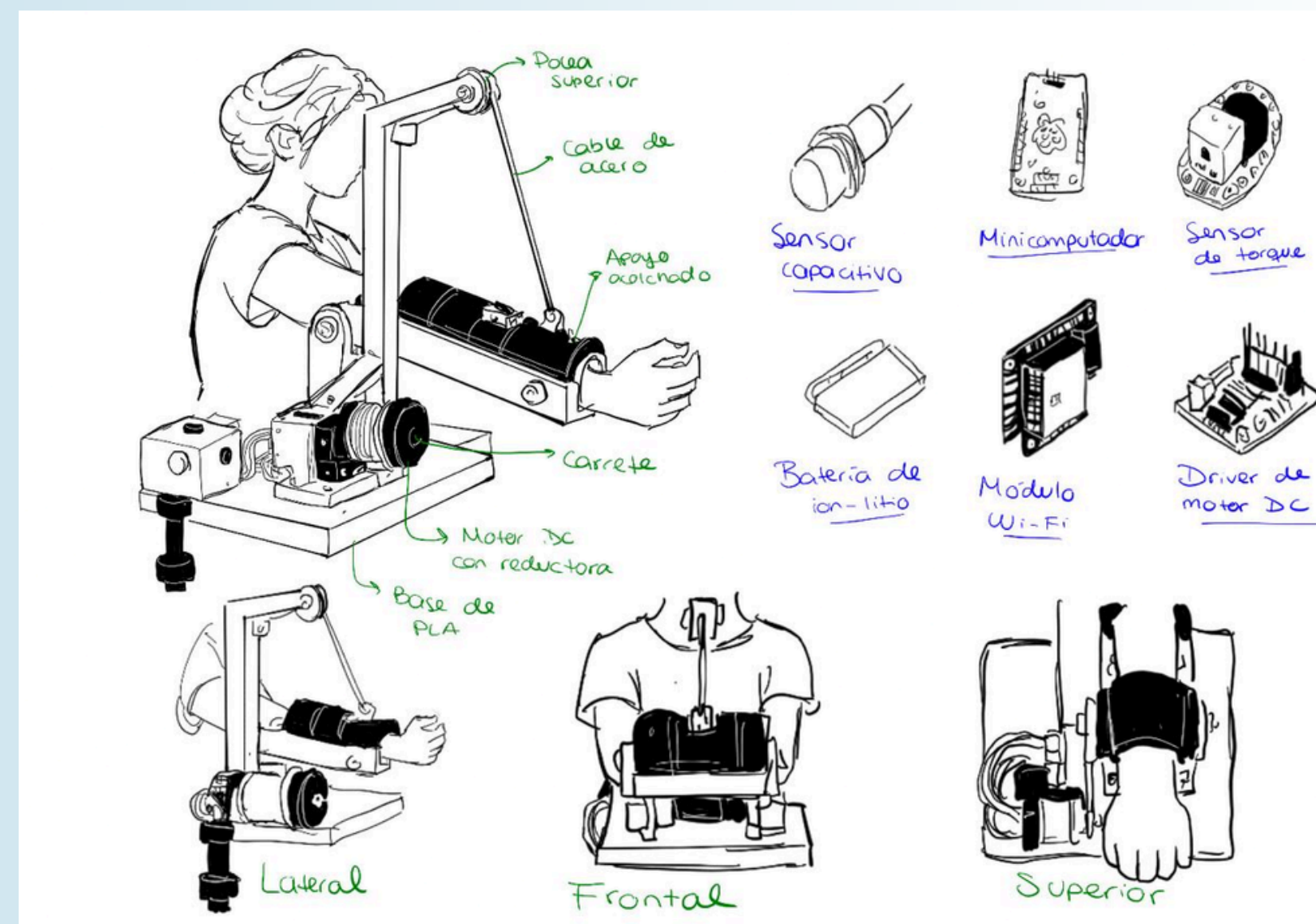


3. Conceptos de solución

Boceto 1:



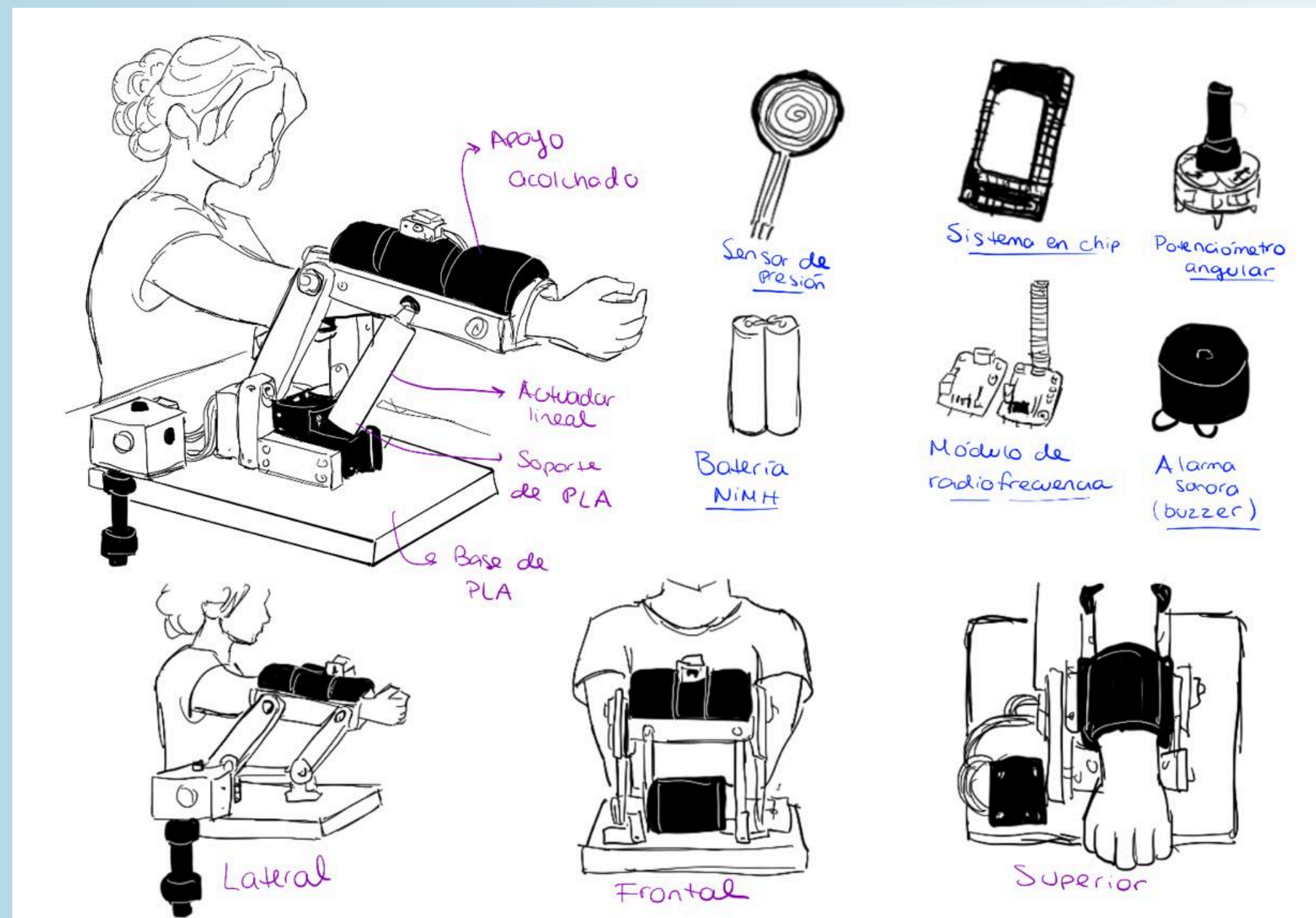
Boceto 2:





3. Conceptos de solución

Boceto 3:



**Conceptos generados
y características:**



4. Evaluación y selección de conceptos

Requisitos	Criterio de evaluación	Peso
RF01. Reducir la fuerza necesaria para elevar el miembro superior	Capacidad de asistencia	0.20
RF02. Sostener el utensilio sin requerir fuerza de pinza fina	Adaptación a las capacidades funcionales	0.05
RF03. Permitir activación voluntaria del movimiento	Facilidad de activación y control	0.10
RF04 + RNF03 + RNF05. Detención ante fuerza excesiva, límite de 5 N y respuesta ≤ 200 ms	Seguridad y respuesta ante sobreesfuerzo	0.25
RF05. Permitir el ajuste manual de altura	Adaptabilidad postural	0.10
RNF01. Masa total ≤ 2.5 kg	Masa y portabilidad	0.10
RNF02. Autonomía ≥ 60 min	Autonomía energética	0.10
RNF04. Costo total $\leq S/ 250$	Costo y viabilidad	0.10
Total		1.00

Trazabilidad de requisitos



4. Evaluación y selección de conceptos

Criterio	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Capacidad de asistencia	0.20	4	4	5
Adaptación funcional	0.05	4	4	4
Facilidad de activación y control	0.10	5	4	3
Seguridad y respuesta ante sobreesfuerzo	0.25	3	4	5
Adaptabilidad postural	0.10	4	3	4
Masa y portabilidad	0.10	5	3	2
Autonomía energética	0.10	5	4	3
Costo y viabilidad	0.10	5	3	2
Puntuación ponderada	1.00	4.15	3.70	3.85

A partir de esta evaluación se seleccionó el Concepto 1: Palanca y varilla como concepto candidato para continuar con el desarrollo del proyecto.



5. Arquitectura del sistema

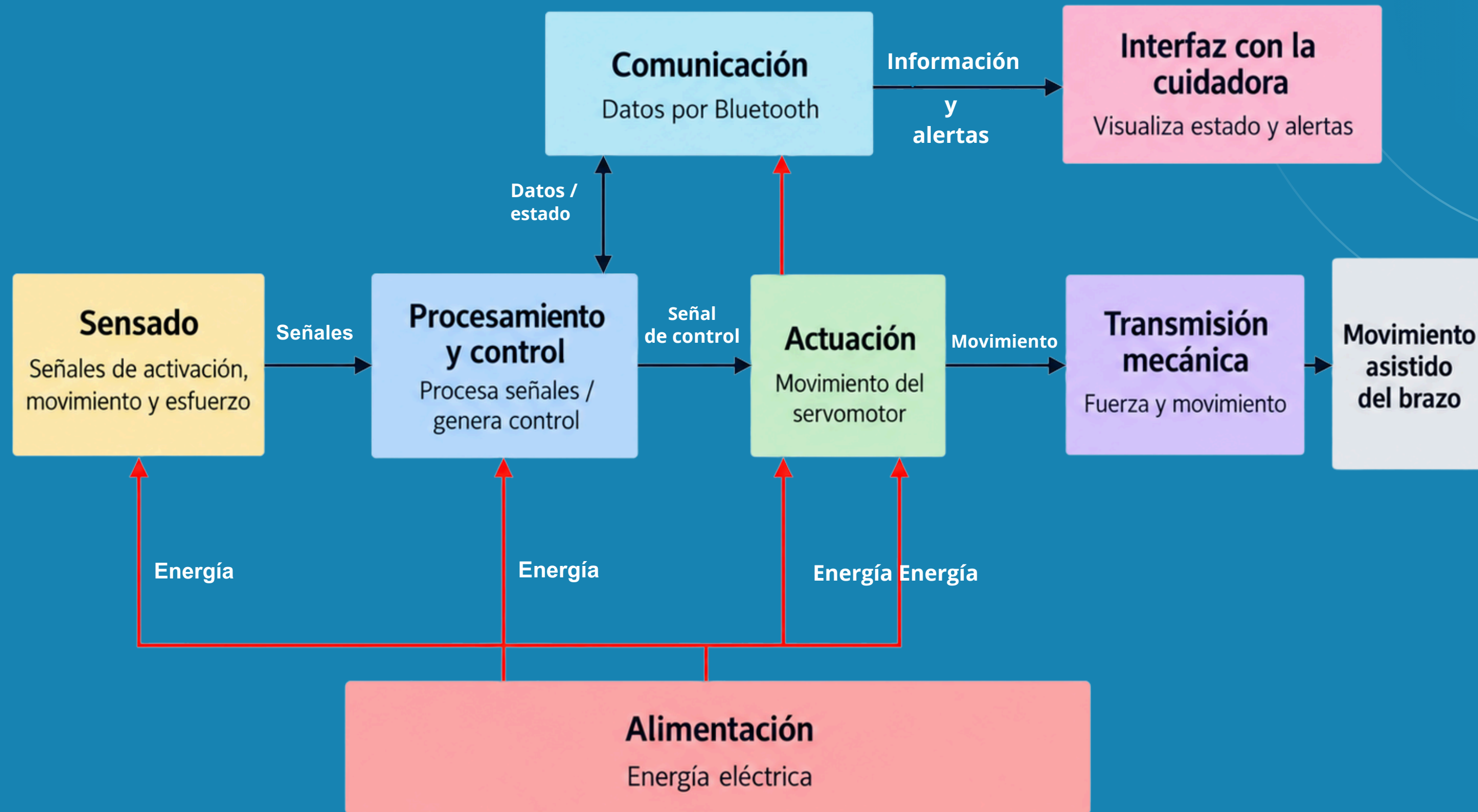


Subsistemas	Componentes Principales	Función
Interfaz de activación	Pulsador	Permitir que la usuaria inicie o detenga la asistencia.
Sensado	Sensor Inercial y Sensor de Corriente	Detectar el movimiento y monitorear el esfuerzo del actuador.
Procesamiento y control	Microcontrolador	Procesar señales y determinar la actuación.
Actuación	Servomotor	Convertir energía eléctrica en movimiento mecánico.
Transmisión Mecánica	Palanca y Varilla	Transferir el movimiento hacia el brazo.
Alimentación	Batería y Convertidor DC-DC	Suministrar y acondicionar energía.
Comunicación	Bluetooth	Transmitir información hacia el dispositivo externo.
Interzas de Supervisión	Aplicación Móvil	Informar el estado y alertas a la cuidadora.

Se definió la arquitectura del sistema identificando los principales subsistemas y las interfaces existentes entre ellos.



5. Arquitectura del sistema



6. Estrategia Make or Buy

Componente	Clasificación	Justificación Técnica y/o Económica
Base del dispositivo	Fabricar	Ajuste personalizado a la anatomía de la usuaria, también una impresión 3D es económica y rápida.
Soportes personalizados	Fabricar	Geometría a medida para sujetar la electrónica, menor costo en impresión 3D
Palanca	Fabricar	Ajustada a la biomecánica del brazo
Carcasa electrónica	Fabricar	Diseño compacto a medida para proteger circuitos; bajo costo en impresión 3D
Varilla metálica	Fabricar/Adaptar	Requiere alta rigidez, compra de perfil comercial estándar ajustado a medida
Servomotor	Adquirir	Actuador estandarizado de precisión, más económico y seguro de comprar.
Microcontrolador	Adquirir	Módulo electrónico comercial
Sensor inercial	Adquirir	Componente especializado comercial con alta precisión de lectura a bajo costo
Sensor de corriente	Adquirir	Módulo calibrado y económico para monitoreo de seguridad y consumo eléctrico.
Convertidor DC-DC	Adquirir	Regulador comercial económico y de alta eficiencia
Batería	Adquirir	Fuente de energía
Elementos de Comunicación	Adquirir	Módulo Bluetooth estándar de fácil integración
Tornillos, ejes y elementos de unión	Adquirir	Piezas comerciales estándar de costo mínimo

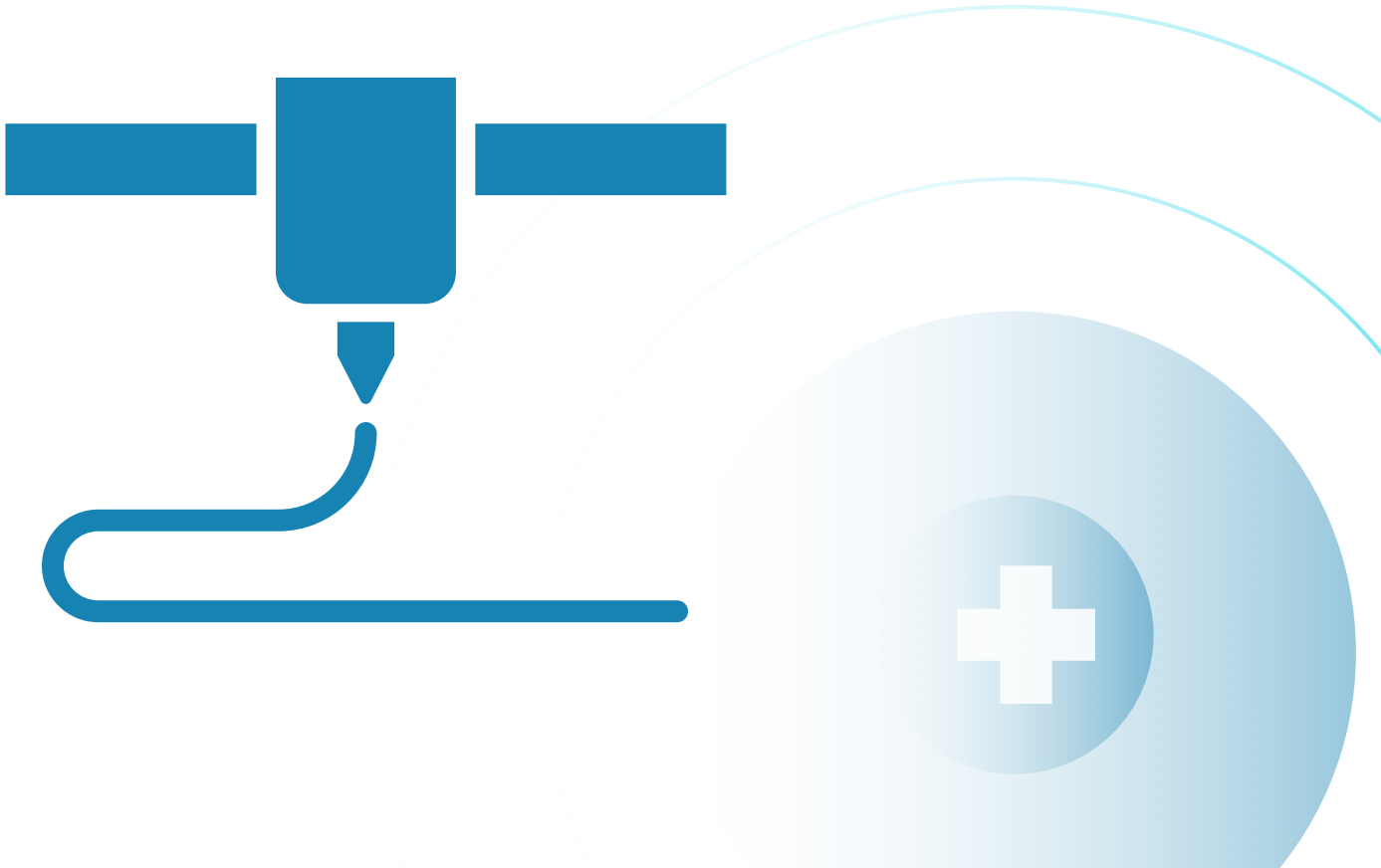


Para la implementación preliminar se estableció qué componentes serán fabricados por el equipo y cuáles serán adquiridos comercialmente

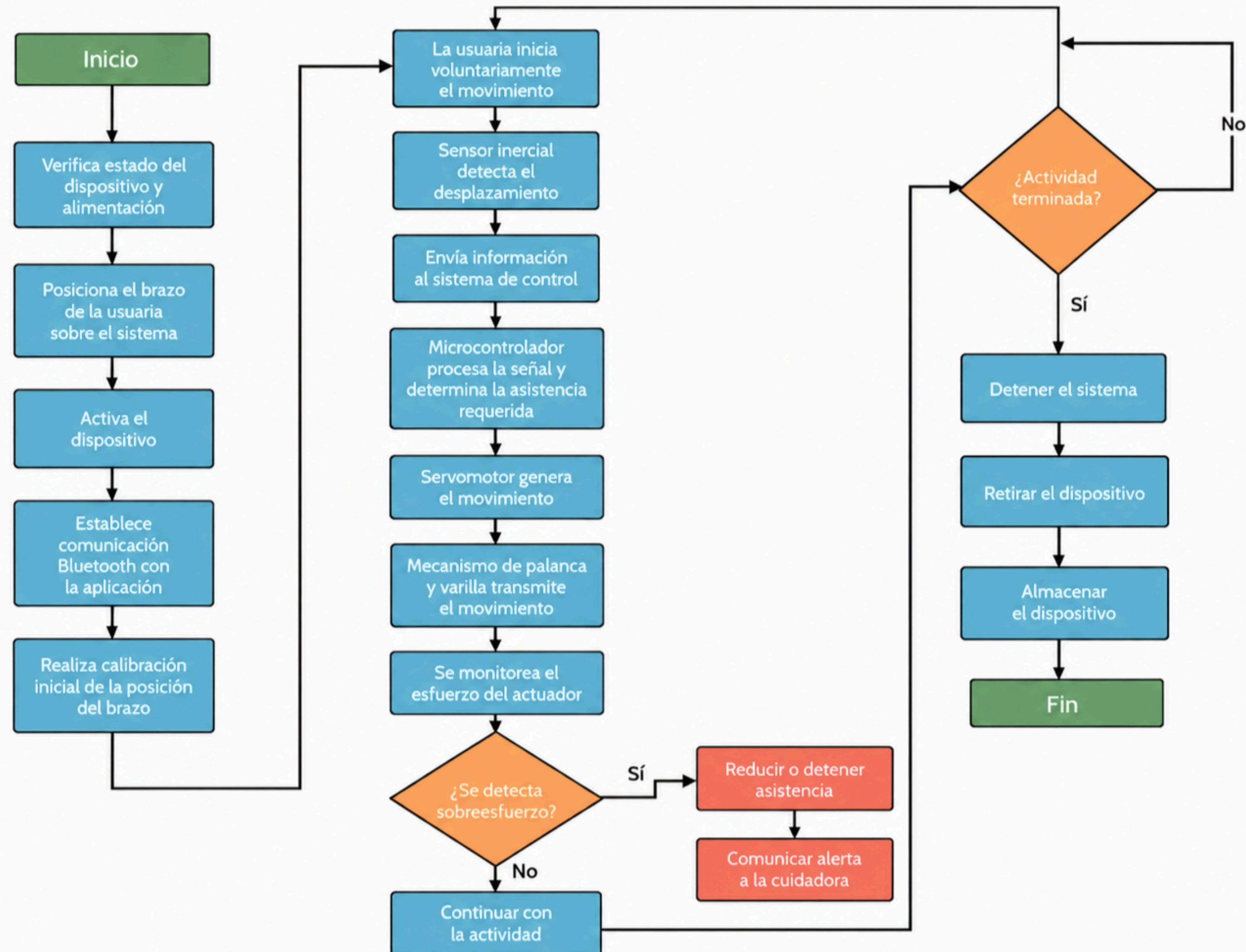
7. Fabricación y ensamblaje preeliminar

Componente	Material Previsto	Proceso
Base	PLA	Impresión 3D
Palanca	PLA (para el prototipo)	Impresión 3D
Soportes Personalizados	PLA	Impresión 3D
Carcasa Electrónica	PLA	Impresión 3D
Varilla	Metal	Corte y Ajuste
Ejes	Metal	Elemento Comercial/Adaptación
Uniones	Tornillos y pernos metálicos	Ensamblaje Mecánico
Zona de contacto con el brazo	Material Alcochado	Corte y Fijación

Las piezas personalizadas del dispositivo serán diseñadas mediante herramientas CAD y fabricadas principalmente mediante impresión 3D



8. Secuencia de uso e interacción





9. Automatización y control

Función	Tipo	Responsable
Preparación del dispositivo	Manual	Cuidadora
Colocación y ajuste	Manual	Cuidadora
Activación mediante pulsador	Manual	Usuaría/Cuidadora
Detección del movimiento	Automática	Dispositivo
Lectura del esfuerzo del actuador	Automática	Dispositivo
Procesamiento de señales	Automática	Dispositivo
Control del servomotor	Automática	Dispositivo
Seguimiento del movimiento	Automática	Dispositivo
Respuesta ante sobreesfuerzo	Automática	Dispositivo
Envío de alerta	Automática	Dispositivo
Revisión de alertas	Supervisar	Cuidadora



10. Seguridad

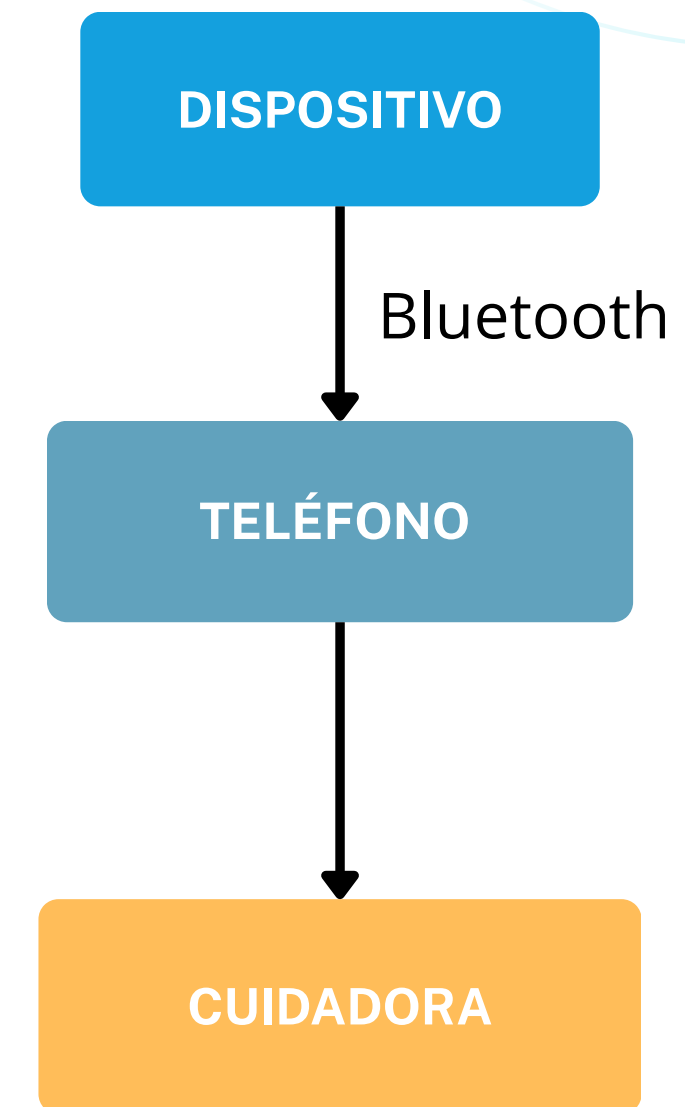
La seguridad constituye un aspecto relevante debido a que el sistema interactúa directamente con el brazo de la usuaria.

Condición	Riesgo	Respuesta Prevista
Sobreesfuerzo del mecanismo	Sobrecarga del actuador	Reducir o detener la actuación y generar alerta
Bloqueo mecánico	Incremento no deseado del esfuerzo	Detener el servomotor
Señal incorrecta de movimiento	Movimiento no correspondiente a la intención de la usuaria	Suspender la asistencia
Nivel bajo de energía	Interrupción durante el funcionamiento	Informar y finalizar el movimiento de forma controlada



11. Comunicación, datos y conectividad

El sistema genera y transmite información durante su funcionamiento, la comunicación se plantea principalmente entre el dispositivo de asistencia y una aplicación móvil utilizada por la cuidadora. El sensor inercial proporciona información asociada al desplazamiento del brazo, mientras que el sensor de corriente permite identificar variaciones en el consumo eléctrico del servomotor asociadas a una posible condición de sobreesfuerzo. La información necesaria para el control se procesa temporalmente en el microcontrolador, los datos relevantes para la supervisión, principalmente el estado del sistema y las alertas de sobreesfuerzo, se visualizan mediante una aplicación móvil utilizada por la cuidadora.



12. Bibliografía

- [[1] VDI – Verein Deutscher Ingenieure. VDI 2221 Blatt 1: Design of technical products and systems – Model of product design. 2019. <https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-2221-blatt-1-design-of-technical-products-and-systems-model-of-product-design>
- [2] Bosch Sensortec. BNO055: Intelligent 9-axis absolute orientation sensor – Datasheet. 2021. <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf>
- [3] Allegro MicroSystems. ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC – [4] Datasheet. 2024. <https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.pdf>
- [5] OMRON Corporation. Overview of Rotary Encoders. OMRON Industrial Automation. <https://www.ia.omron.com/support/guide/34/introduction.html>
- [6] Interlink Electronics. FSR 400 Series Data Sheet: Force Sensing Resistors. <https://www.interlinkelectronics.com/downloads/datasheets/fsr-400-series-datasheet.pdf>
- [7] Interlink Electronics. Force Sensing Resistor (FSR) Sensor Series. <https://www.interlinkelectronics.com/force-sensing-resistor>
- [8] Pololu Corporation. Introduction to Servos. 2011. <https://www.pololu.com/blog/12/introduction-to-servos>
- [9] Thomson Industries. Actuadores lineales. <https://www.thomsonlinear.com/es/productos/actuators/>
- [10] Texas Instruments. DC/DC Converters. <https://www.ti.com/product-category/power-management/dc-dc-switching-regulators/dc-dc-converters/overview.html>
- [11] Panasonic Energy. Lithium Ion Batteries – Technical Handbook. https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/panasonic_li-ion_handbook.pdf
- [12] Bluetooth Special Interest Group. Who We Are. <https://www.bluetooth.com/about-us/who-we-are/>
- [13] Espressif Systems. Bluetooth Low Energy – ESP-IDF Programming Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/ble/index.html>
- [14] Bosch Sensortec. BNO055 9-Axis Smart Sensor. <https://www.bosch-sensortec.com/en/products/smart-sensor-systems/bno055>



Gracias

